

Marseille et Dakar : d'où vient la pluie ?

4 étapes

Marseille, Dakar

2m_temperature, total_precipitation

Objectif

Relier évaporation, condensation et précipitations aux cumuls mesurés, et distinguer un régime méditerranéen d'un régime équatorial de mousson.

Marseille et Dakar reçoivent des pluies très différentes, non pas parce qu'il pleut « plus » quelque part, mais parce que l'eau tombe à des moments différents de l'année. Le diagramme ombrothermique rassemble température et pluie sur douze mois.

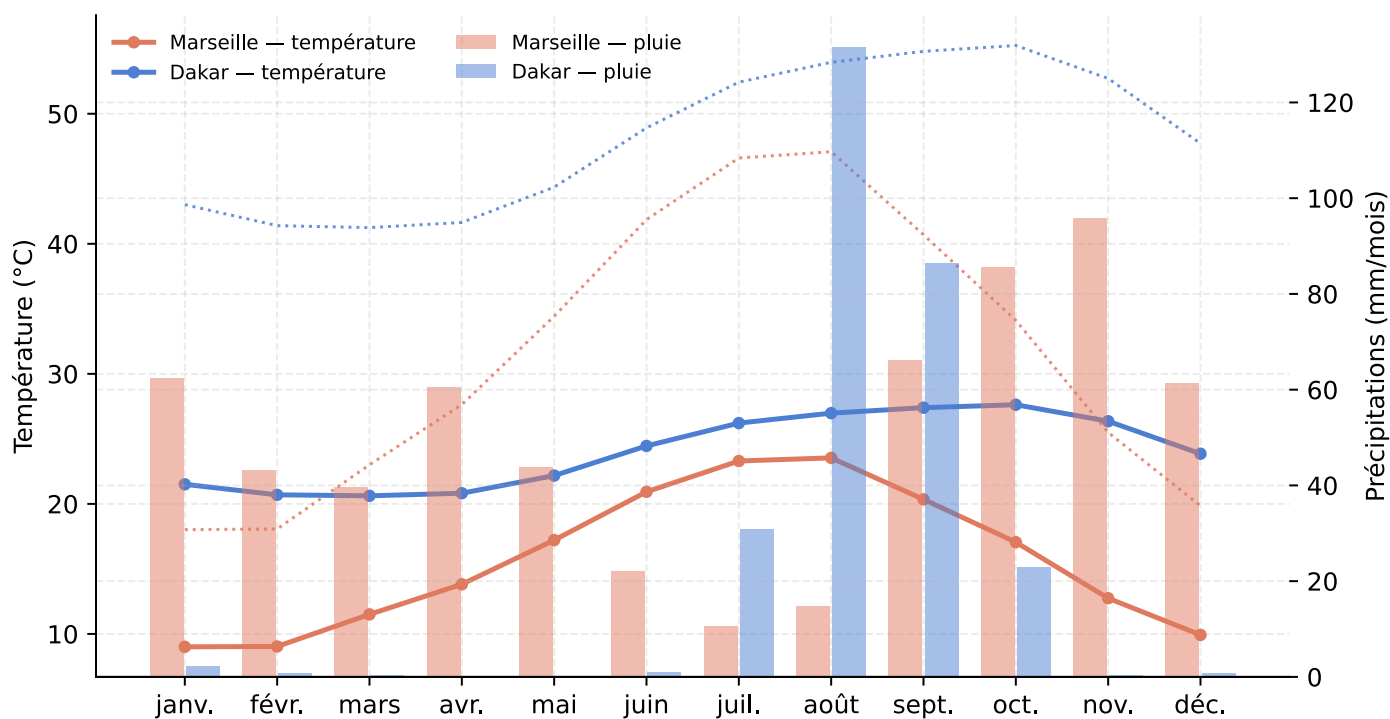
Ce que tu vas apprendre à faire

Construire et lire un diagramme ombrothermique · Identifier un changement d'état à partir de données · Comparer des cumuls mensuels et annuels

Quel est le cumul mensuel le plus faible de l'année à Marseille, et en quel mois tombe-t-il ?

Piste. Regardez les barres de pluie : la plus courte indique le mois le plus sec.

Diagramme ombrothermique — normale 1991-2020 — Marseille, Dakar



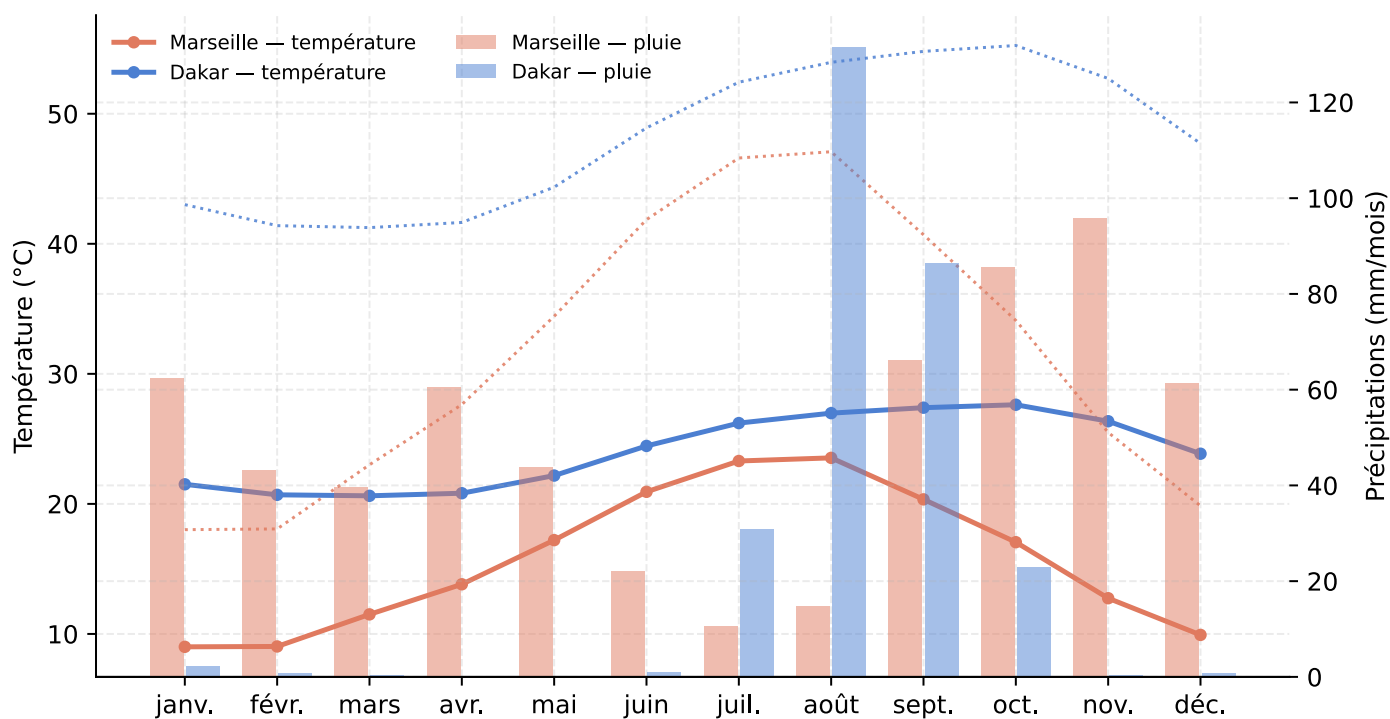
Barres = pluie mensuelle (mm) · courbe = température (°C) · pointillés = $2 \times T$ (seuil d'aridité).

Diagramme ombrothermique 1991-2020 — Marseille, Dakar.

Le mois le plus chaud de Marseille est-il aussi le plus humide ? Vérifie avec juillet et août.

Piste. Comparez la courbe de température et les barres de pluie pour le même mois.

Diagramme ombrothermique — normale 1991-2020 — Marseille, Dakar



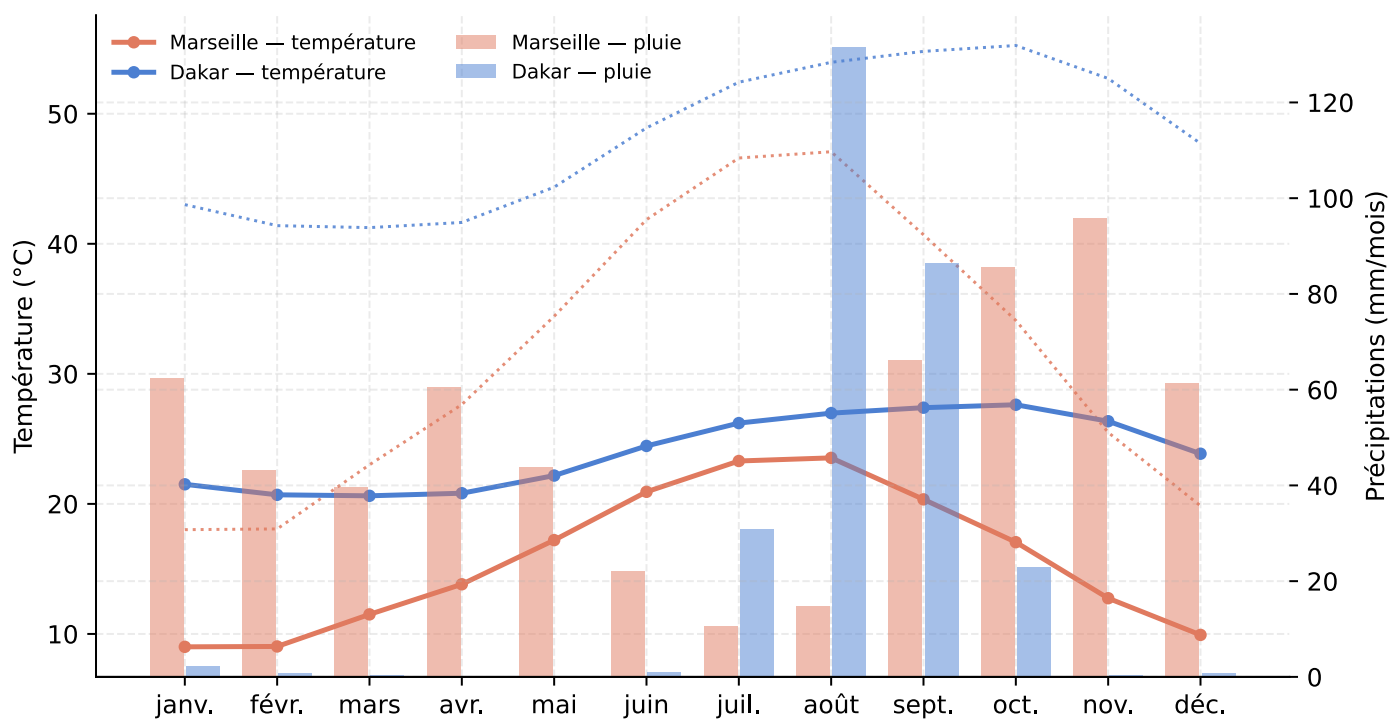
Barres = pluie mensuelle (mm) · courbe = température (°C) · pointillés = $2 \times T$ (seuil d'aridité).

Diagramme ombrothermique 1991-2020 — Marseille, Dakar.

Additionne les douze cumuls mensuels de chaque ville : laquelle reçoit le plus d'eau en un an ?

Piste. Cumul annuel = somme des douze cumuls mensuels.

Diagramme ombrothermique — normale 1991-2020 — Marseille, Dakar



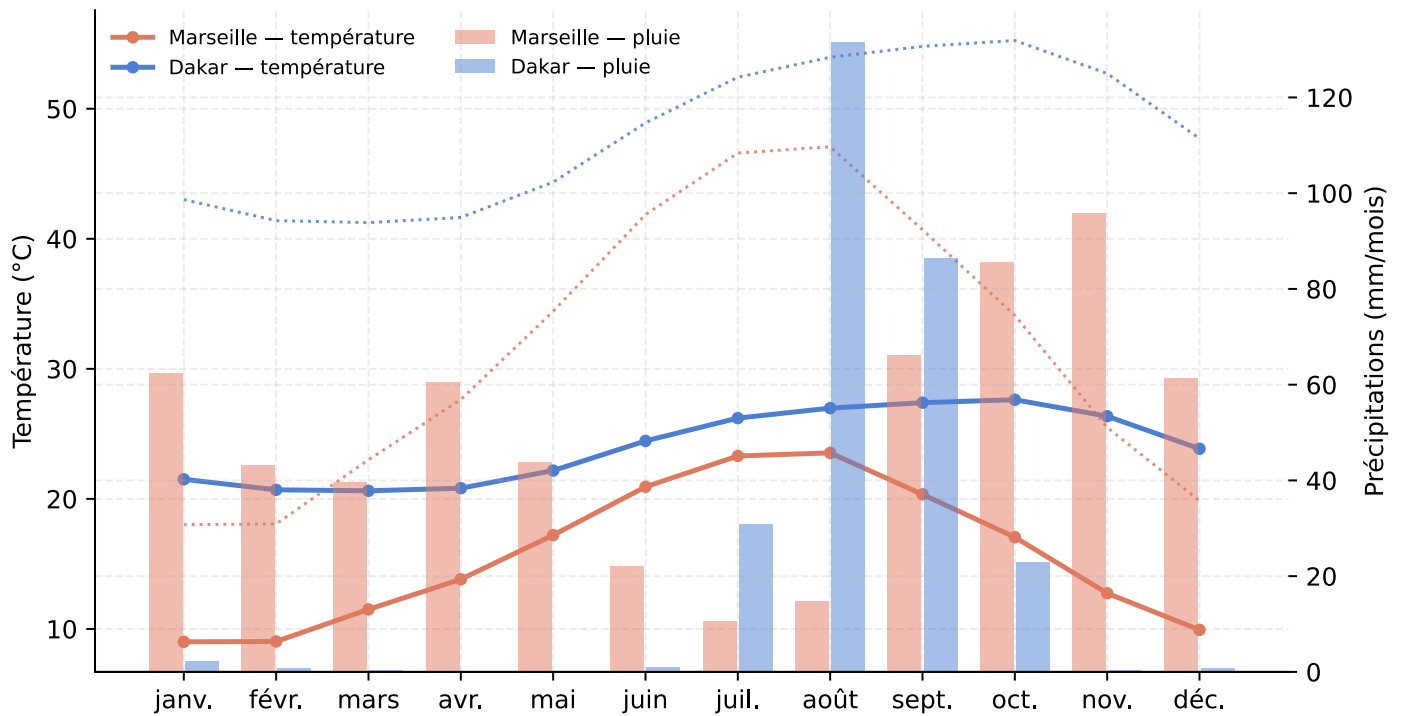
Barres = pluie mensuelle (mm) · courbe = température (°C) · pointillés = 2xT (seuil d'aridité).

Diagramme ombrothermique 1991-2020 — Marseille, Dakar.

Pourquoi Dakar reçoit-elle 250 mm en juillet-septembre alors que Marseille reste sèche ?

Piste. Reliez les mots « évaporation », « condensation » et « ascendance » aux deux villes.

Diagramme ombrothermique — normale 1991-2020 — Marseille, Dakar



Barres = pluie mensuelle (mm) · courbe = température (°C) · pointillés = 2×T (seuil d'aridité).

Diagramme ombrothermique 1991-2020 — Marseille, Dakar.

Données de l'activité

Villes : Marseille, Dakar — variables : 2m_temperature, total_precipitation — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.